EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 40 MIN

# Deux urnes et une chaîne de Markov

Deux urnes $U_1$, $U_2$ contiennent en tout $n$ boules numérotées de 1 à $n$. À chaque instant $k \geqslant 1$, on choisit un numéro au hasard (uniformément, indépendamment du passé) et on change d'urne la boule correspondante. $N_k$ est le nombre de boules dans $U_1$ après l'instant $k$, et $Z_k = \left(P(N_k = l)\right)_{0 \leqslant l \leqslant n} \in \mathbb{R}^{n+1}$.

1. Que dire de la famille d'événements $(N_k = 0), \dots, (N_k = n)$ ?

2. Montrer que $Z_{k+1} = \frac{1}{n} A_n Z_k$, où $A_n$ a des 0 sur la diagonale, $l+1$ en position $(l, l+1)$ et $n-l+1$ en position $(l, l-1)$. En déduire $Z_k = \frac{1}{n^k} A_n^k Z_0$.

3. Au départ, chaque boule est placée dans $U_1$ ou $U_2$ avec probabilité $\frac{1}{2}$, indépendamment. Donner la loi de $N_0$ et montrer que $N_k$ a la même loi pour tout $k$.

4. Dans le cas général, montrer que $E(N_{k+1}) = \left(1 - \frac{2}{n}\right) E(N_k) + 1$, et en déduire la limite de $E(N_k)$.